# 設定內建金鑰管理
## ONTAP 9

NetApp
May 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/enable-onboard-key-management-96-later-nse-task.html on May 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定內建金鑰管理 . . . . . 1
啟用更新版本的更新版本、以利執行內建金鑰管理ONTAP . . . . . 1
啟用更新版本的更新版本ONTAP . . . . . 3
指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED（內建金鑰管理） . . . . . 6

# 設定內建金鑰管理

## 啟用更新版本的更新版本、以利執行內建金鑰管理ONTAP

您可以使用Onboard Key Manager驗證FIPS磁碟機或SED的叢集節點。內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。Onboard Key Manager符合FIPS-140-2第1級標準。

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 此功能。

每次將節點新增至叢集時、您都必須執行「安全金鑰管理程式內建啟用」命令。在支援的組態中MetroCluster 、您必須先在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式內建啟用」、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式內建同步」、並在每個叢集上使用相同的密碼。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。除了MetroCluster 支援的功能之外、您可以使用「cc-mode-enabled=yes」選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

> 在「Common Criteria（一般條件）」模式中啟用「Onboard Key Manager（機載金鑰管理程式）」（「cc-mode enabled=yes（啟用cc-mode-enable=yes）」）時、系統行為會以下列方式變更：
>
> - 系統會監控在「一般準則」模式下運作時、連續嘗試失敗的叢集密碼。
>
>  如果已啟用NetApp儲存加密（NSE）、且您在開機時未輸入正確的叢集密碼、則系統將無法驗證其磁碟機並自動重新開機。若要修正此問題、您必須在開機提示字元中輸入正確的叢集密碼。一旦開機、系統最多可連續5次嘗試在24小時內、針對任何需要叢集密碼作為參數的命令、正確輸入叢集密碼。如果達到限制（例如、您連續5次未正確輸入叢集密碼）、則必須等待24小時逾時期間、或是重新啟動節點、才能重設限制。
>
> - 系統映像更新會使用NetApp RSA-3072程式碼簽署憑證搭配SHA-384程式碼簽署摘要、來檢查映像完整性、而非一般的NetApp RSA-2048程式碼簽署憑證和SHA-256程式碼簽署摘要。
>
>  升級命令會檢查各種數位簽章、以確認映像內容未遭竄改或毀損。如果驗證成功、映像更新程序會繼續下一步；否則映像更新會失敗。請參閱「叢集映像」手冊頁、以取得系統更新的相關資訊。

> Onboard Key Manager可將金鑰儲存在揮發性記憶體中。當系統重新開機或停止時、揮發性記憶體內容會被清除。在正常操作條件下、系統停止時、揮發性記憶體內容將在30秒內清除。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定命令：

   「安全金鑰管理程式已內建啟用-cc-mode啟用yes | no」

   > 設定「cc-mode-enable=yes」、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。支援cc-mode-enabled的選項MetroCluster 不支援在各種組態中。「安全金鑰管理程式內建啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。

   下列範例會在叢集1上啟動金鑰管理程式設定命令、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

   > 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

3. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。

4. 確認已建立驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

   > 「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令會取代「安全金鑰管理程式查詢金鑰」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。您也應該手動備份資訊、以便在發生災難時使用。

# 啟用更新版本的更新版本ONTAP

## 您可以使用Onboard Key Manager驗證FIPS磁碟機或SED的叢集節點。內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。Onboard Key Manager符合FIPS-140-2第1級標準。

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 這個靜態環境。

每次將節點新增至叢集時、都必須執行「安全金鑰管理程式設定」命令。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 在支援功能9.5中ONTAP 、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定-同步- MetroCluster組態設定是」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在發行版發行版發行版之前、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、等待約20秒、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、並在每個叢集上使用相同的密碼。ONTAP

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從ONTAP 使用支援功能9.4開始、您可以使用「-enable cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

> 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   「安全金鑰管理程式設定-啟用cc-mode yes | no」

   > 從ONTAP 《支援功能》9.4開始、您可以使用「啟用cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。

   下列範例會在叢集1上開始設定金鑰管理程式、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在提示符下輸入「yes」以設定機載金鑰管理。
3. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

> 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

4. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
5. 驗證是否已為所有節點設定金鑰：

   「安全金鑰管理程式的關鍵展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。

每當您設定Onboard Key Manager複雜密碼時、也應該手動將資訊備份到儲存系統外部的安全位置、以便在發生災難時使用。請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

# 指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED（內建金鑰管理）

## 您可以使用「儲存加密磁碟修改」命令、將資料驗證金鑰指派給FIPS磁碟機或SED。叢集節點使用此金鑰來存取磁碟機上的資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

自我加密磁碟機只有在驗證金鑰ID設定為非預設值時、才會受到保護、不受未獲授權的存取。製造商安全ID（MSID）具有金鑰ID 0x0、是SAS磁碟機的標準預設值。對於NVMe磁碟機、標準預設值為null金鑰、表示為空白金鑰ID。當您將金鑰ID指派給自我加密磁碟機時、系統會將其驗證金鑰ID變更為非預設值。

步驟

1. 指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED：

   「torage加密磁碟修改-disk *disk_ID*-data-key-id *key_ID*」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 您可以使用「安全金鑰管理程式查詢-金鑰類型NSE-AK」命令來檢視金鑰ID。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
   00000000000000000200000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

2. 確認已指派驗證金鑰：

   「torage加密磁碟顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
000000000000000002000000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。